

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Atrial Fibrilasi

Atrial fibrilasi (AF) adalah aritmia jantung menetap yang paling umum didapatkan. Ditandai dengan ketidakteraturan irama dan peningkatan frekuensi atrium sebesar 350-650 x/menit sehingga atrium menghantarkan implus terus menerus ke nodus AV.¹⁰ Konduksi ke ventrikel dibatasi oleh periode refrakter dari nodus AV dan terjadi tanpa diduga sehingga menimbulkan respon ventrikel yang sangat ireguler.^{4,11} Atrial fibrilasi dapat terjadi secara episodic maupun permanen. Jika terjadi secara permanen, kasus tersebut sulit untuk dikontrol.¹²

Atrial fibrilasi terjadi karena meningkatnya kecepatan dan tidak terorganisirnya sinyal-sinyal listrik di atrium, sehingga menyebabkan kontraksi yang sangat cepat dan tidak teratur (fibrilasi). Sebagai akibatnya, darah terkumpul di atrium dan tidak benar-benar dipompa ke ventrikel. Ini ditandai dengan *heart rate* yang sangat cepat sehingga gelombang P di dalam EKG tidak dapat dilihat.¹³ Ketika ini terjadi, atrium dan ventrikel tidak bekerja sama sebagaimana mestinya.¹²

Gambaran elektrokardiogram atrial fibrilasi adalah irama yang tidak teratur dengan frekuensi laju jantung bervariasi (bisa

normal/lambat/cepat). Jika laju jantung kurang dari 60 kali permenit disebut atrial fibrilasi dengan respon ventrikel lambat (SVR), jika laju jantung 60-100 kali permenit disebut atrial fibrilasi respon ventrikel normal (NVR) sedangkan jika laju jantung lebih dari 100 kali permenit disebut atrial fibrilasi dengan respon ventrikel cepat (RVR). Kecepatan QRS biasanya normal atau cepat dengan gelombang P tidak ada atau jikapun ada menunjukkan depolarisasi cepat dan kecil sehingga bentuknya tidak dapat didefinisikan.¹⁴



ECG tracing of a normal heart rhythm.



In atrial fibrillation, the tracing shows tiny, irregular "fibrillation" waves between heartbeats. The rhythm is irregular and erratic.

Gambar 1. Contoh gambaran irama jantung normal dan atrial fibrilasi

Pada dasarnya, jantung dapat melakukan kontraksi karena terdapat adanya sistem konduksi sinyal elektrik yang berasal dari nodus *sino-atrial* (SA). Pada atrial fibrilasi, nodus SA tidak mampu melakukan fungsinya secara normal, hal ini menyebabkan tidak teraturnya konduksi sinyal elektrik dari atrium ke ventrikel. Akibatnya, detak jantung menjadi tidak teratur dan terjadi peningkatan denyut jantung. Keadaan ini dapat terjadi dan berlangsung dalam menit ke

minggu bahkan dapat terjadi bertahun-tahun. Kecenderungan dari atrial fibrilasi sendiri adalah kecenderungan untuk menjadi kronis dan menyebabkan komplikasi lain.¹⁵

Pada tahun 2001, jumlah pasien dengan atrial fibrilasi mencapai 2,3 juta di Amerika dan 4,5 juta pasien di Eropa. Pada populasi umum prevalensi atrial fibrilasi terdapat sekitar 1-2% dan diperkirakan kejadian atrial fibrilasi akan terus meningkat 0,1% setiap tahunnya pada populasi umur 40 tahun ke atas. Pada umur di bawah 50 tahun prevalensi atrial fibrilasi berkurang dari 1% dan meningkat menjadi lebih dari 9% pada usia 80 tahun.¹⁶ Sedangkan prosentase stroke yang berasal dari atrial fibrilasi berkisar 6-24% dari semua stroke iskemik, sedangkan 3-11% dari pasien yang secara struktural terdiagnosis atrial fibrilasi memiliki jantung yang normal.¹³

Pada manifestasi klinik, atrial fibrilasi dapat simptomatik dan dapat pula asimtomatik. Gejala-gejala atrial fibrilasi sangat bervariasi tergantung dari kecepatan laju irama ventrikel, lamanya atrial fibrilasi, dan penyakit yang mendasarinya. Gejala-gejala yang dialami terutama saat beraktivitas, sesak nafas, cepat lelah, sinkop atau gejala tromboemboli. Atrial fibrilasi dapat mencetuskan gejala iskemik dengan dasar penyakit jantung koroner. Fungsi kontraksi atrial yang sangat berkurang pada atrial fibrilasi akan menurunkan curah jantung dan dapat menyebabkan gagal jantung kongestif pada pasien dengan disfungsi ventrikel kiri.²

Walaupun atrial fibrilasi seringkali tanpa disertai adanya gejala, tetapi terkadang atrial fibrilasi dapat menyebabkan palpitasi, penurunan kesadaran, nyeri dada dan gagal jantung kongestif. Pasien dengan AF biasanya memiliki peningkatan resiko stroke yang signifikan (hingga >7 kali populasi umum). Pada atrial fibrilasi, resiko stroke meningkat tinggi, hal ini dikarenakan adanya pembentukan gumpalan di atrium sehingga menurunkan kemampuan kontraksi jantung khususnya pada atrium kiri jantung. Di samping itu, peningkatan resiko stroke tergantung juga pada jumlah faktor resiko tambahan.¹⁷ Tetapi, banyak orang dengan atrial fibrilasi memang memiliki faktor resiko tambahan lain dan juga merupakan penyebab utama dari stroke.^{12,18}

Sedangkan hubungan antara atrial fibrilasi dengan penyakit katup jantung telah lama diketahui. Penyakit katup reumatik meningkatkan kemungkinan terjadinya atrial fibrilasi dan mempunyai resiko empat kali lipat untuk terjadinya komplikasi tromboemboli. Pada pasien dengan disfungsi ventrikel kiri, kejadian atrial fibrilasi ditemukan pada satu di antara lima pasien. Atrial fibrilasi juga dapat merupakan tampilan awal dari perikarditis akut dan jarang pada tumor jantung pada miksoma atrial. Aritmia jantung lain seperti *Woff-Parkinson-White* dapat berhubungan dengan atrial fibrilasi. Hal yang menguntungkan adalah apabila dilakukan tindakan ablasi pada jalur aksesori ektranodal yang menjadi penyebab sindroma ini, akan mengeliminasi atrial fibrilasi pada 90% kasus. Aritmia lain yang

berhubungan dengan atrial fibrilasi misalnya takikardia atrial, AVNRT (*Atrio Ventricular Nodal Reentrant Tachycardia*) dan bradikardia seperti *sick sinus syndrome* dan gangguan fungsi sinus node lainnya.²

Atrial fibrilasi juga dapat timbul sehubungan dengan penyakit sistemik non-kardiak. Misalnya pada hipertensi sistemik ditemukan 45% dan diabetes melitus 10% dari pasien atrial fibrilasi. Demikian pula pada beberapa keadaan lain seperti penyakit paru obstruktif kronik dan emboli paru akut. Tetapi pada sekitar 3% pasien atrial fibrilasi tidak dapat ditemukan penyebabnya, atau disebut dengan *lone AF*. *Lone AF* ini dikatakan tidak berhubungan dengan resiko tromboemboli yang tinggi pada kelompok usia muda, tetapi bila terjadi pada kelompok usia lanjut resiko ini tetap akan meningkat.^{2,19}

Usia lanjut dikonsep dengan berbagai kriteria. Batasan usia lanjut menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)²⁰ :

1. Usia pertengahan (*middle age*), ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun.
2. Lanjut usia (*elderly age*) antara 60 sampai 74 tahun.
3. Lanjut usia tua (*old age*) antara 75 tahun sampai 90 tahun.
4. Usia sangat tua, di atas 90 tahun.

2.1.1. Klasifikasi Atrial Fibriasi

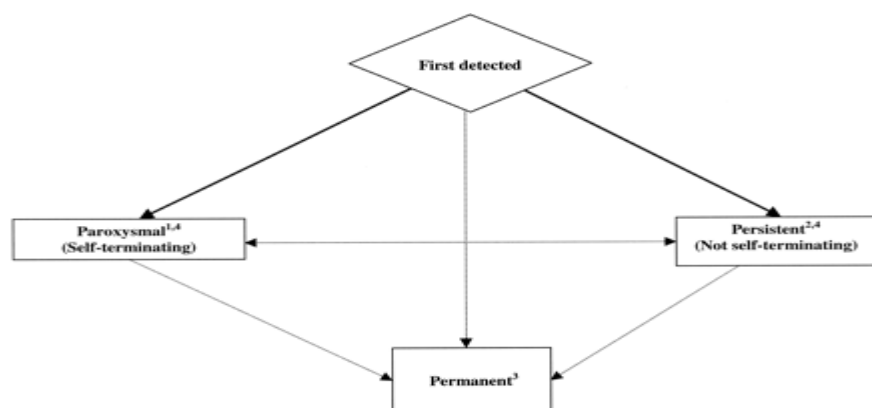
Banyak tipe atau klasifikasi atrial fibrilasi yang umum dibahas. Beberapa hal antaranya berdasarkan waktu timbulnya dan keberhasilan intervensi, berdasarkan ada tidaknya penyakit lain yang mendasari, dan terakhir berdasarkan bentuk gelombang P.²¹

Beberapa keperustakaan tertulis ada beberapa sistem klasifikasi atrial fibrilasi yang telah dikemukakan, seperti² :

1. Berdasarkan laju respon ventrikel, atrial fibrilasi dibagi menjadi :
 - AF respon cepat (*rapid response*) dimana laju ventrikel lebih dari 100 kali permenit
 - AF respon lambat (*slow response*) dimana laju ventrikel lebih kurang dari 60 kali permenit
 - Af respon normal (*normo response*) dimana laju ventrikel antara 60-100 kali permenit.
2. Berdasarkan keadaan Hemodinamik saat AF muncul, maka dapat diklasifikasikan menjadi :
 - AF dengan hemodinamik tidak stabil (gagal jantung, angina atau infark miokard akut)
 - AF dengan hemodinamik stabil

3. Klasifikasi menurut *American Heart Association* (AHA), atrial fibrilasi (AF) dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu²² :

- AF deteksi pertama yaitu tahap dimana belum pernah terdeteksi AF sebelumnya dan baru pertama kali terdeteksi.
- AF paroksimal bila atrial fibrilasi berlangsung kurang dari 7 hari. Lebih kurang 50% atrial fibrilasi paroksimal akan kembali ke irama sinus secara spontan dalam waktu 24 jam. Atrial fibrilasi yang episode pertamanya kurang dari 48 jam juga disebut AF Paroksimal.
- AF persisten bila atrial fibrilasi menetap lebih dari 48 jam tetapi kurang dari 7 hari. Pada AF persisten diperlukan kardioversi untuk mengembalikan ke irama sinus.
- AF kronik atau permanen bila atrial fibrilasi berlangsung lebih dari 7 hari. Biasanya dengan kardioversi pun sulit untuk mengembalikan ke irama sinus (resisten).



Gambar 2. Skema klasifikasi AF menurut AHA.

Disamping klasifikasi menurut AHA (*American Heart Association*), atrial fibrilasi juga sering diklasifikasikan menurut lama waktu berlangsungnya, yaitu AF akut dan AF kronik. AF akut dikategorikan menurut waktu berlangsungnya atau onset yang kurang dari 48 jam, sedangkan AF kronik sebaliknya, yaitu atrial fibrilasi yang berlangsung lebih dari 48 jam.²²

Selain itu, klasifikasi atrial fibrilasi berdasarkan ada tidaknya penyakit lain yang mendasari yaitu AF primer dan AF sekunder. Disebut AF primer jika tidak disertai penyakit jantung lain atau penyakit sistemik lainnya. AF sekunder jika disertai dengan penyakit jantung lain atau penyakit sistemik lain seperti diabetes, hipertensi, gangguan katub mitral dan lain-lain. Sedangkan klasifikasi lain adalah berdasarkan bentuk gelombang P yaitu dibedakan atas *Coarse AF* dan *Fine AF*. *Coarse AF* jika bentuk gelombang P nya kasar dan masih bisa dikenali. Sedangkan *Fine AF* jika bentuk gelombang P halus hampir seperti garis lurus.²¹

2.1.2. Epidemiologi Atrial Fibrilasi

Pada dasarnya, prevalensi atrial fibrilasi dengan umur dibawah 50 tahun kurang dari 1% dan meningkat lebih dari 9% pada usia 80 tahun. Atrial fibrilasi lebih banyak dijumpai pada laki-laki dibandingkan wanita dan atrial fibrilasi merupakan faktor resiko independen yang kuat terhadap kejadian stroke emboli. Kejadian stroke iskemik pada

pasien AF non valvular ditemukan sebanyak 5% per tahun, 2-7 kali lebih banyak dibanding pasien tanpa atrial fibrilasi. Pada studi Framingham resiko terjadinya stroke emboli 5,6 kali lebih banyak pada AF non valvular dan 17,6 kali lebih banyak pada AF valvular dibandingkan dengan kontrol.²

2.1.3. Etiologi Atrial Fibrilasi

Pada dasarnya etiologi yang terkait dengan atrial fibrilasi terbagi menjadi beberapa faktor-faktor, diantaranya yaitu^{2,22} :

- a. Peningkatan tekanan atau resistensi atrium
 - Peningkatan katub jantung
 - Kelainan pengisian dan pengosongan ruang atrium
 - Hipertrofi jantung
 - Kardiomiopati
 - Hipertensi pulmo (*chronic obstructive purmonary disease* dan *cor pulmonary chronic*)
 - Tumor intracardiac
- b. Proses Infiltratif dan Inflamasi
 - Pericarditis atau miocarditis
 - Amiloidosis dan sarcoidosis
 - Faktor peningkatan usia
- c. Proses Infeksi
 - Demam dan segala macam infeksi

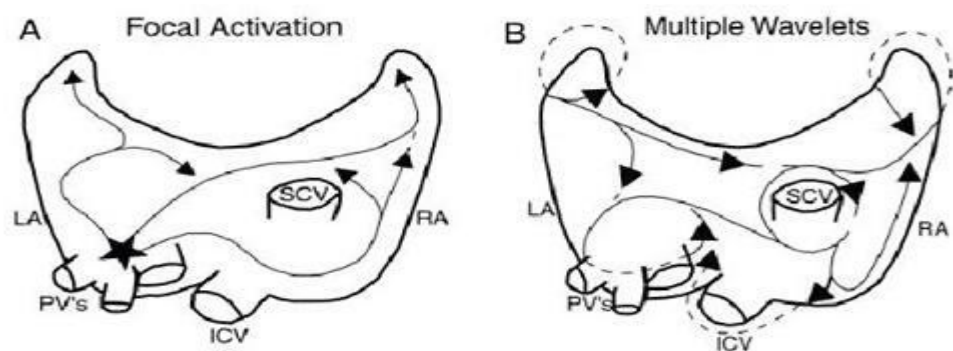
- d. Kelainan Endokrin
 - Hipertiroid, Feokromotisoma
- e. Neurogenik
 - Stroke, Perdarahan Subarachnoid
- f. Iskemik Atrium
 - Infark miocardial
- g. Obat-obatan
 - Alkohol, Kafein
- h. Keturunan atau Genetik

2.1.4. Patofisiologi Atrial Fibrilasi

Pada dasarnya mekanisme atrial fibrilasi terdiri dari 2 proses, yaitu proses aktivasi fokal dan *multiple wavelet reentry*. Pada proses aktivasi fokal bisa melibatkan proses depolarisasi tunggal atau depolarisasi berulang. Pada proses aktivasi fokal, fokus ektopik yang dominan adalah berasal dari vena pulmonalis superior. Selain itu, fokus ektopik bisa juga berasal dari atrium kanan, vena cava superior dan sinus coronarius. Fokus ektopik ini menimbulkan sinyal elektrik yang dapat mempengaruhi potensial aksi pada atrium dan mengganggu potensial aksi yang dicetuskan oleh nodus sino-atrial (SA).^{7,22}

Sedangkan *multiple wavelet reentry*, merupakan proses potensial aksi yang berulang dan melibatkan sirkuit atau jalur depolarisasi. Mekanisme *multiple wavelet reentry* tidak tergantung

pada adanya fokus ektopik seperti pada proses aktivasi fokal, tetapi lebih tergantung pada sedikit banyaknya sinyal elektrik yang mempengaruhi depolarisasi. Timbulnya gelombang yang menetap dari depolarisasi atrial atau *wavelet* yang dipicu oleh depolarisasi atrial prematur atau aktivasi aritmogenik dari fokus yang tercetus secara cepat. Pada *multiple wavelet reentry*, sedikit banyaknya sinyal elektrik dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu periode refractory, besarnya ruang atrium dan kecepatan konduksi. Hal ini bisa dianalogikan, bahwa pada pembesaran atrium biasanya akan disertai dengan pemendekan periode refractory dan terjadi penurunan kecepatan konduksi. Ketiga faktor tersebut yang akan meningkatkan sinyal elektrik dan menimbulkan peningkatan depolarisasi serta mencetuskan terjadinya atrial fibrilasi.^{7,22}



Gambar 3. A. Proses aktivasi fokal atrial fibrilasi dan B. Proses *Multiple Wavelet Reentry* Atrial Fibrilasi

Mekanisme fibrilasi atrium identik dengan mekanisme fibrilasi ventrikel kecuali bila prosesnya ternyata hanya di massa otot atrium dan bukan di massa otot ventrikel. Penyebab yang sering menimbulkan fibrilasi atrium adalah pembesaran atrium akibat lesi katup jantung yang mencegah atrium mengosongkan isinya secara adekuat ke dalam ventrikel, atau akibat kegagalan ventrikel dengan pembendungan darah yang banyak di dalam atrium. Dinding atrium yang berdilatasi akan menyediakan kondisi yang tepat untuk sebuah jalur konduksi yang panjang demikian juga konduksi lambat, yang keduanya merupakan faktor predisposisi bagi fibrilasi atrium.²³

2.1.4.1. Karakteristik Pemompaan Atrium Selama Atrial Fibrilasi

Atrium tidak akan memompa darah selama AF berlangsung. Oleh karena itu atrium tidak berguna sebagai pompa primer bagi ventrikel. Walaupun demikian, darah akan mengalir secara pasif melalui atrium ke dalam ventrikel, dan efisiensi pompa ventrikel akan menurun hanya sebanyak 20 – 30 %. Oleh karena itu, dibanding dengan sifat yang mematikan dari fibrilasi ventrikel, orang dapat hidup selama beberapa bulan bahkan bertahun-tahun dengan atrial fibrilasi, walaupun timbul penurunan efisiensi dari seluruh daya pompa jantung.²³

2.1.4.2. Patofisiologi Pembentukan Trombus pada Atrial Fibrilasi

Pada AF aktivitas sitolik pada atrium kiri tidak teratur, terjadi penurunan *atrial flow velocities* yang menyebabkan statis pada atrium kiri dan memudahkan terbentuknya trombus. Pada pemeriksaan TEE (*Ekokardiogram Transesophageal*), trombus pada atrium kiri lebih banyak dijumpai pada pasien AF dengan stroke emboli dibandingkan dengan AF tanpa stroke emboli. 2/3 sampai 3/4 stroke iskemik yang terjadi pada pasien dengan AF non valvular karena stroke emboli. Beberapa penelitian menghubungkan AF dengan gangguan hemostasis dan thrombosis. Kelainan tersebut mungkin akibat dari statis atrial tetapi mungkin juga sebagai kofaktor terjadinya tromboemboli pada AF. Kelainan-kelainan tersebut adalah peningkatan faktor von Willebrand (faktor VII), fibrinogen, D-dimer, dan fragmen protrombin 1,2. Sohaya melaporkan AF akan meningkatkan agregasi trombosit, koagulasi dan hal ini dipengaruhi oleh lamanya AF.²

2.1.5. Tanda dan Gejala Atrial Fibrilasi

Pada dasarnya, atrial fibrilasi tidak memberikan tanda dan gejala yang khas dan spesifik pada perjalanan penyakitnya. Umumnya gejala dari atrial fibrilasi adalah peningkatan denyut jantung, ketidakaturan irama jantung dan ketidakstabilan hemodinamik. Disamping itu, atrial fibrilasi juga memberikan gejala lain yang diakibatkan oleh penurunan oksigenisasi darah ke jaringan, seperti

pusing, kelemahan, kelelahan, sesak nafas dan nyeri dada. Akan tetapi, lebih dari 90% episode dari atrial fibrilasi tidak menimbulkan gejala-gejala tersebut.^{13,24}

Tanda dan gejala lain pada atrial fibrilasi seperti palpitasi.²⁵ Palpitasi merupakan salah satu gejala yang sering muncul pada pasien dengan atrial fibrilasi akibat respon ventrikel yang ireguler.⁴ Namun gejala palpitasi dapat juga terjadi pada pasien dengan penyakit jantung lainnya. Palpitasi belum menjadi gejala yang spesifik untuk mendasari pasien mengalami atrial fibrilasi. Untuk menunjukkan adanya atrial fibrilasi, pasien biasanya disertai dengan keluhan kesulitan bernafas seperti sesak, *syncope*, pusing dan ketidaknyamanan pada dada. Gejala tersebut di atas dialami oleh pasien dimana pasien juga mengeluh dadanya terasa seperti diikat, sesak nafas dan lemas.^{13,16}

Sering pada pasien yang berjalan, pasien merasakan sakit kepala seperti berputar-putar dan melayang tetapi tidak sampai pingsan. Serta nadi tidak teratur, cepat, dengan denyut sekitar 140x/menit. Atrial fibrilasi dapat disertai dengan pingsan (*syncope*) ataupun dengan pusing yang tak terkendali. Kondisi ini akibat menurunnya suplai darah ke sistemik dan ke otak.^{13,16}

2.1.6. Faktor Risiko Atrial Fibrilasi

Faktor usia berpengaruh terhadap atrial fibrilasi karena dengan bertambahnya umur maka semakin tinggi resiko terjadinya atrial

fibrilasi. Usia merupakan salah satu faktor terkuat dalam kejadian atrial fibrilasi. Sebuah studi di Framingham menyebutkan bahwa meningkatnya kejadian atrial fibrilasi pada beberapa kondisi yaitu usia di atas 50 tahun.^{2,13}

Selain itu, untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian atrial fibrilasi tersebut harus dicari kondisi yang berhubungan dengan kelainan jantung maupun kelainan di luar jantung. Kondisi-kondisi yang berhubungan dengan atrial fibrilasi dibagi berdasarkan:

Kelainan Jantung yang berhubungan dengan AF :

- Penyakit Jantung Koroner
- Kardiomiopati Dilatasi
- Kardiomiopati Hipertrofik
- Penyakit Katup Jantung : reumatik maupun non-reumatik
- Aritmia Jantung : takikardia atrial, flutter atrial, AVNRT, sindrom WPW, *sick sinus syndrome*.
- Perikarditis

Kelainan di luar Jantung yang berhubungan dengan AF :

- Diabetes militus
- Hipertiroidisme

- Penyakit paru : penyakit paru obstruktif kronik, hipertensi pulmonal primer, emboli paru akut.
- Neurogenik : sistem saraf autonom dapat mencetuskan AF pada pasien sensitif melalui peninggian tonus vagal atau adrenergik.^{1,7,19}

2.2. Hipertensi

Hipertensi (HTN) atau tekanan darah tinggi, kadang-kadang disebut juga dengan hipertensi arteri, adalah kondisi mediskronis dengan tekanan darah di arteri meningkat. Peningkatan ini menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk mengedarkan darah melalui pembuluh darah. Tekanan darah melibatkan dua pengukuran, sistolik dan diastolik, tergantung apakah otot jantung berkontraksi (sistole) atau berelaksasi di antara denyut (diastole). Tekanan darah normal pada saat istirahat adalah dalam kisaran sistolik (bacaan atas) 100–140 mmHg dan diastolik (bacaan bawah) 60–90 mmHg. Tekanan darah tinggi terjadi bila terus-menerus berada pada 140/90 mmHg atau lebih.^{7,9}

Hipertensi terbagi menjadi hipertensi primer (esensial) atau hipertensi sekunder. Sekitar 90–95% kasus tergolong hipertensi primer, yang berarti tekanan darah tinggi tanpa penyebab medis yang jelas. Kondisi lain yang mempengaruhi ginjal, arteri, jantung, atau sistem endokrin menyebabkan 5-10% kasus lainnya merupakan hipertensi sekunder.⁹

Hipertensi adalah faktor resiko utama untuk stroke, infark miokard (serangan jantung), gagal jantung, aneurisma arteri (misalnya aneurisma aorta), penyakit arteri perifer, dan penyebab penyakit ginjal kronik. Sampai saat ini prevalensi hipertensi di Indonesia berkisar antara 5-10% sedangkan tercatat pada tahun 1978 proporsi penyakit jantung hipertensi sekitar 14,3% dan meningkat menjadi sekitar 39% pada tahun 1985 sebagai penyebab penyakit jantung di Indonesia.⁷

Sebagian besar peningkatan tekanan darah arteri terkait dengan harapan hidup yang lebih pendek. Perubahan pola makan dan gaya hidup dapat memperbaiki kontrol tekanan darah dan mengurangi resiko terkait komplikasi kesehatan. Meskipun demikian, obat seringkali diperlukan pada sebagian orang bila perubahan gaya hidup saja terbukti tidak efektif atau tidak cukup.⁹

1.2.1. Jenis-Jenis Hipertensi

1.2.1.1. Berdasarkan penyebab

Hipertensi dibagi menjadi dua jenis yaitu hipertensi primer (esensial) dan hipertensi sekunder.

Hipertensi esensial juga disebut sebagai hipertensi primer atau idiopatik adalah hipertensi dengan etiologi yang tidak jelas. Lebih dari 90% kasus hipertensi termasuk dalam kelompok ini. Sedangkan hipertensi sekunder adalah hipertensi persisten akibat kelainan dasar kedua selain hipertensi esensial. Prevalensi hanya sekitar 5-8% dari

seluruh penderita hipertensi. Hipertensi ini dapat disebabkan oleh penyakit hipertensi pada ginjal, penyakit endokrin, obat, dan lain-lain. Penyakit lain yang dapat menimbulkan hipertensi adalah koartasio aorta, kelaianan neurogenik, stres akut, polisitemia, dan lain-lain.¹⁸

1.2.1.2. Berdasarkan bentuk

Hipertensi ada berbagai macam bentuk yaitu hipertensi sistolik, diastolik, dan campuran.

Hipertensi sistolik (*isolated systolic hypertension*) yaitu peningkatan tekanan sistolik tanpa diikuti peningkatan diastolik. Umumnya ditemukan pada usia lanjut. Hipertensi diastolik (*diastolic hypertension*) yaitu peningkatan tekanan diastolik tanpa diikuti peningkatan tekanan sistolik. Biasanya ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda. Hipertensi campuran yaitu peningkatan tekanan darah pada tekanan sistolik dan tekanan diastolik.¹⁸

2.2.2. Klasifikasi Hipertensi

The seventh Report of the Joint National Commite on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC-VII) 2003 dan World Health Organization-International Society of Hypertension (WHO-ISH) 1999 telah memperbaharui klasifikasi, definisi, serta stratifikasi risiko untuk menentukan prognosis jangka panjang.^{15,20}

Klasifikasi Hipertensi Menurut JNC-VII 2003

Kategori	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)
Normal	< 120	<80
Prehipertensi	120-139	80-89
Hipertensi		
Derajat 1	140-159	90-99
Derajat 2	≥ 160	≥ 100

Klasifikasi Hipertensi Menurut WHO-ISH 1999

Kategori	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)
Optimal	<120	<80
Normal	<130	<85
Normal-Tinggi	130-139	85-89
Hipertensi Derajat 1 (ringan)	140-159	90-99
Hipertensi Derajat 2 (sedang)	160-169	100-109
Hipertensi Derajat 3 (berat)	≥ 180	≥ 110

2.2.3. Etiologi Hipertensi

Hipertensi tergantung pada kecepatan denyut jantung, volume sekuncup dan *Total Peripheral Resistance* (TPR). Maka peningkatan salah satu dari ketiga variabel yang tidak dikompensasi dapat menyebabkan hipertensi.¹⁸

Peningkatan kecepatan denyut jantung dapat terjadi akibat rangsangan abnormal saraf atau hormon pada nodus sino-atrial. Peningkatan kecepatan denyut jantung yang berlangsung kronik sering menyertai keadaan hipertiroidisme. Namun, peningkatan kecepatan denyut jantung biasanya dikompensasi oleh penurunan volume sekuncup atau TPR, sehingga tidak menimbulkan hipertensi.¹⁸

Peningkatan volume sekuncup yang berlangsung lama dapat terjadi apabila terdapat peningkatan volume plasma yang berkepanjangan, akibat gangguan penanganan garam dan air oleh ginjal atau konsumsi garam yang berlebihan. Peningkatan pelepasan renin atau aldosteron maupun penurunan aliran darah ke ginjal dapat mengubah penanganan air dan garam oleh ginjal. Peningkatan volume plasma akan menyebabkan peningkatan volume diastolik akhir sehingga terjadi peningkatan volume sekuncup dan tekanan darah. Peningkatan preload biasanya berkaitan dengan peningkatan tekanan sistolik.¹⁸

Peningkatan TPR yang berlangsung lama dapat terjadi pada peningkatan rangsangan saraf atau hormon pada arteriol, atau

responsivitas yang berlebihan dari arteriol terdapat rangsangan normal. Kedua hal tersebut akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Pada peningkatan TPR, jantung harus memompa secara lebih kuat dan dengan demikian menghasilkan tekanan yang lebih besar, untuk mendorong darah melintas pembuluh darah yang menyempit. Hal ini disebut peningkatan dalam afterload dan biasanya berkaitan dengan peningkatan tekanan darah diastolik. Apabila peningkatan afterload berlangsung lama, maka ventrikel kiri mulai mengalami hipertrofi. Dengan hipertrofi, kebutuhan ventrikel akan oksigen semakin meningkat sehingga ventrikel harus mampu memompa darah secara lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada hipertrofi, serat-serat otot jantung juga mulai tegang melebihi panjang normalnya yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kontraktilitas dan volume sekuncup.¹⁸

2.2.4. Patofisiologi Hipertensi

Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak dipusat vasomotor, pada medulla otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar dari kolumna medulla spinalis ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui system saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron

preganglion melepaskan asetilkolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya norepineprin mengakibatkan konstiksi pembuluh darah. Berbagai factor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokonstriksi. Individu dengan hipertensi sangat sensitive terhadap norepinefrin, meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi.²⁶

Pada saat bersamaan dimana system saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respons rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang, mengakibatkan tambahan aktivitas vasokonstriksi. Medulla adrenal mensekresi epinefrin, yang menyebabkan vasokonstriksi. Korteks adrenal mensekresi kortisol dan steroid lainnya, yang dapat memperkuat respons vasokonstriktor pembuluh darah. Vasokonstriksi yang mengakibatkan penurunan aliran ke ginjal, menyebabkan pelepasan rennin. Rennin merangsang pembentukan angiotensin I yang kemudian diubah menjadi angiotensin II, suatu vasokonstriktor kuat, yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume intra vaskuler. Semua faktor ini cenderung mencetuskan keadaan hipertensi.²⁶

Untuk pertimbangan gerontology, perubahan struktural dan fungsional pada system pembuluh perifer bertanggungjawab pada

perubahan tekanan darah yang terjadi pada usia lanjut. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat dan penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah, yang pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri besar berkurang kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung (volume sekuncup), mengakibatkan penurunan curang jantung dan peningkatan tahanan perifer.²⁶

2.2.5. Tanda dan Gejala Hipertensi

Pada tahap awal, seperti hipertensi pada umumnya kebanyakan pasien tidak ada keluhan. Bila simptomatik, maka biasanya disebabkan oleh :

- Peninggian tekanan darah itu sendiri, seperti berdebar debar, rasa melayang (*dizzy*) dan impoten
- Penyakit jantung atau hipertensi vaskular seperti cepat capek, sesak nafas, sakit dada (iskemia miokard atau diseksi aorta), bengkak kedua kaki atau perut. Gangguan vaskular lainnya adalah epistaksis, hematuria, pandangan kabur karena perdarahan retina, *transient serebral ischemic*,
- Penyakit dasar seperti pada hipertensi sekunder: polidipsia, poliuria, dan kelemahan otot pada aldosteronisme primer, peningkatan BB dengan emosi yang labil pada sindrom Chusing.

Feokromositoma dapat muncul dengan keluhan episode sakit kepala, palpitasi, banyak keringat dan rasa melayang saat berdiri (*postural dizzy*)⁷

2.2.6. Faktor Risiko Hipertensi

- Usia

Faktor usia sangat berpengaruh terhadap hipertensi karena dengan bertambahnya usia maka semakin tinggi mendapat resiko hipertensi. Ini disebabkan oleh perubahan alamiah di dalam tubuh yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah dan hormon. Pasien dengan usia di atas 60 tahun, 50-60% mempunyai tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg. Setelah umur 45 tahun, dinding arteri akan menebal oleh karena penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah menyempit dan kaku. Tekanan darah meningkat karena berkurangnya kelenturan pembuluh darah. Peningkatan usia akan menyebabkan beberapa perubahan fisiologis, antara lain terjadi peningkatan retensi perifer dan aktifitas simpatik.

- Jenis Kelamin

Pada paruh baya lebih tinggi terjadi hipertensi pada laki-laki dan wanita lebih tinggi setelah usia 55 tahun oleh karena wanita terlindungi dari penyakit kardiovaskuler sebelum menopause. Hal ini disebabkan oleh hormon estrogen yang berperan dalam

meningkatkan kadar *High Density Lipoprotein* (HDL). Kadar kolesterol yang tinggi merupakan faktor pelindung dalam mencegah terjadinya proses aterosklerosis. Efek perlindungan estrogen dianggap penjelasan adanya imunitas terhadap wanita pada usia premenopause. Pada premenopause wanita mulai kehilangan sedikit demi sedikit hormon estrogen. Proses ini terus berlanjut di mana hormon estrogen tersebut berubah kuantitasnya sesuai dengan usia wanita secara alami, yang umumnya mulai terjadi pada wanita usia 45-55 tahun.

- Ras dan Etnis

Dibandingkan dengan Kaukasia dan kelompok etnis lainnya, Afrika-Amerika lebih mungkin untuk memiliki tekanan darah tinggi. Lebih dari 40% pria dan wanita Afrika-Amerika memiliki hipertensi. Ini dapat menjelaskan lebih dari 40% dari semua kematian dalam kelompok ini. Tekanan darah tinggi cenderung mulai pada usia yang lebih muda antara Afrika-Amerika, sering lebih parah, dan menyebabkan risiko lebih besar untuk kematian dini dari serangan jantung, stroke, gagal jantung, dan gagal ginjal.

- Riwayat Keluarga

Riwayat keluarga salah satu faktor resiko yang dapat memicu terjadinya hipertensi. Sekitar 25% yang diturunkan ke anaknya jika salah satu orang tuanya mempunyai penyakit

hipertensi. Jika yang mempunyai penyakit hipertensi kedua orang tuanya maka kemungkinan diturunkan ke anaknya sekitar 60%.

- **Obesitas**

Merupakan ciri khas penderita hipertensi. Walaupun belum diketahui secara pasti hubungan antara hipertensi dan obesitas, namun terbukti bahwa daya pompa jantung dan sirkulasi volume darah penderita obesitas dengan hipertensi lebih tinggi daripada penderita hipertensi dengan berat badan normal.

- **Konsumsi Garam Berlebih**

Melalui peningkatan volume plasma (cairan tubuh) dan tekanan darah yang akan diikuti oleh peningkatan ekskresi kelebihan garam sehingga kembali pada keadaan hemodinamik (sistem peredaran) yang normal. Pada hipertensi essensial mekanisme inilah yang terganggu.

- **Gaya Hidup**

Walaupun tidak terlalu jelas hubungannya dengan hipertensi namun stres, kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol dan kurang olah raga dapat pula mempengaruhi peningkatan tekanan darah.

2.2.7. Tanda dan Gejala Klinis

Tanda dan gejala hipertensi secara klinis sebagai berikut¹⁸ :

- Sakit kepala bagian belakang dan terkadang kaku pada tengkuk

- Sukar tidur dan gelisah atau cemas
- Dada berdebar
- Lemas, sesak nafas, berkeringat, dan pusing
- Mudah marah
- Mata berkunang-kunang
- Mimisan
- Telinga berdengung

2.2.8. Komplikasi Hipertensi

1. Stroke

Stroke dapat timbul akibat perdarahan dengan tekanan tinggi di otak, atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh non otak yang terpajan tekanan tinggi. Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronik apabila arteri-arteri yang mendarahi otak mengalami hipertrofi, sehingga daerah-daerah yang semestinya dialiri darah menjadi berkurang. Arteri-arteri otak yang mengalami arteroklerosis dapat melemah, sehingga meningkatkan terjadinya aneurisma.

2. Infark Miokard

Infark miokard akut atau disebut juga dengan AMI (akut miokard infark) adalah sebuah kondisi kematian pada miokard (otot jantung) akibat dari aliran darah ke bagian otot jantung terhambat atau juga terganggu akibat gangguan oksigenasi dalam tubuh. Infark miokard ini disebabkan adanya penyempitan ataupun sumbatan pembuluh darah koroner. Dan pembuluh darah koroner ini adalah

pembuluh darah yang memberikan makan serta nutrisi ke otot jantung untuk menjalankan fungsinya.

3. Gagal Jantung Kongestif

Gagal jantung kongestif terjadi ketika jaringan tidak menerima cukup oksigen untuk sementara waktu. Pemompaan jantung melemah akibat berbagai penyebab dan menyebabkan pencadangan darah dan meningkatkan tekanan dalam pembuluh darah. Peningkatan tekanan ini kemudian memaksa cairan dari pembuluh darah ke dalam jaringan tubuh.

4. Gagal Ginjal

Penyakit Gagal Ginjal adalah suatu penyakit dimana fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium didalam darah atau produksi urin. Penyakit gagal ginjal ini dapat menyerang siapa saja yang menderita penyakit serius atau terluka dimana hal itu berdampak langsung pada ginjal itu sendiri. Penyakit gagal ginjal lebih sering dialami mereka yang berusia dewasa, terlebih pada usia lanjut.

2.3. Perubahan dan Kelainan Jantung

Proses menua akan menyebabkan perubahan pada sistem kardiovaskular. Hal ini pada akhirnya juga akan menyebabkan perubahan pada fisiologi jantung. Perubahan fisiologi jantung ini harus kita bedakan dari efek patologis yang terjadi karena penyakit lain, seperti pada penyakit hipertensi yang juga sering terjadi dengan meningkatnya usia. Perubahan-perubahan yang terjadi pada jantung lansia terjadi pada otot jantung, pembuluh darah jantung, dan pada sel-sel darah jantung.

Pada kasus hipertensi terdapat beberapa penyebab kelainan yang mempengaruhi terjadinya hipertensi, seperti hipertrofi ventrikel kiri dan atrial fibrilasi. Penyakit jantung koroner, regurgitasi mitral dan dilatasi atrium kiri juga dapat sebagai penyebabnya.

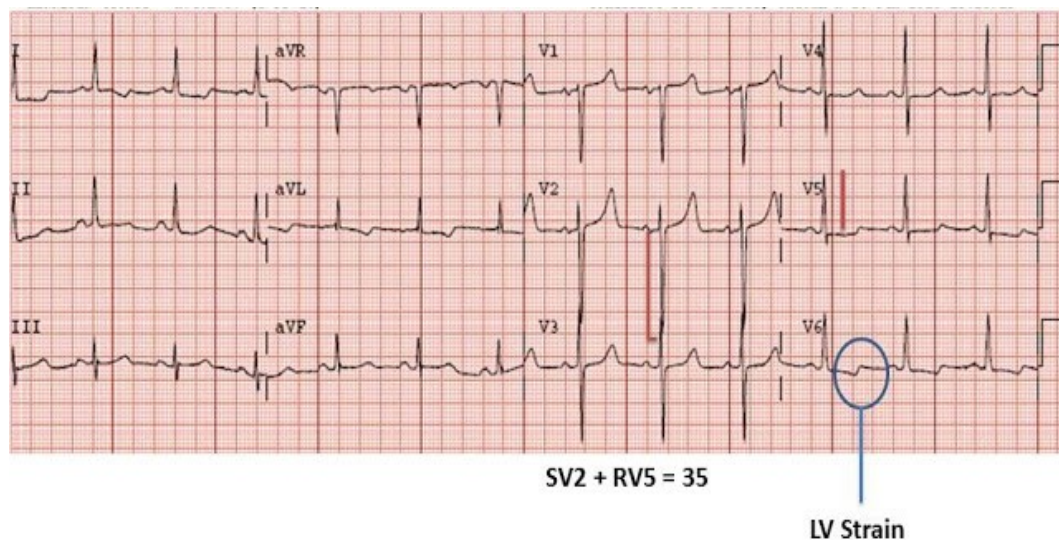
2.3.1. Hipertrofi Ventrikel Kiri (HVKi)

Hipertrofi Ventrikel Kiri (HVKi) merupakan kompensasi jantung menghadapi tekanan darah tinggi ditambah dengan faktor neurohumoral yang ditandai oleh penebalan konsentrik otot jantung (hipertrofi konsentrik). fungsi diastolik akan mulai terganggu akibat dari gangguan relaksasi ventrikel kiri, kemudian disusul oleh dilatasi ventrikel kiri (hipertrofi eksentrik). Rangsangan simpatis dan aktivasi sistem RAA memacu mekanisme frank-starling melalui peningkatan volume diastolik ventrikel sampai tahap tertentu dan

pada akhirnya akan terjadi gangguan kontraksi miokard (penurunan atau gangguan fungsi sistolik).²

Kasus hipertrofi ventrikel kiriditemukan pada 50% hipertensi tanpa terapi yang dideteksi dengan ekokardiografi. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan kematian jantung mendadak hingga lima kali dibandingkan dengan penderita hipertensi tanpa hipertrofi ventrikel kiri, sehingga dalam penatalaksanaan hipertensi, program pencegahan hipertrofi ventrikel kiri merupakan tujuan utama selain penurunan tekanan darah. Hipertrofi ventrikel kiri memperburuk sirkulasi koroner karena menurunkan cadangan koroner dan gangguan perfusi miokard.²⁷

Pada awal hipertrofi ventrikel kiri terjadi gangguan fungsi diastolic ventrikel kiri yang ditandai dengan penurunan kecepatan pengisian ventrikel kiri karena kekakuan otot ventrikel.²⁷ Jantung mengalami hipertrofi dalam usaha kompensasi akibat beban tekanan (*pressure over load*) atau beban volume (*volume overload*) yang mengakibatkan peningkatan tegangan dinding otot jantung dan dapat mengakibatkan adanya penyakit lain yang bisa menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri seperti hipertensi, *aortic valve stenosis*, *hypertrophy cardiomyopathy*, insufisiensi mitral, insufisiensi aorta, dan penyakit penyerta yang menyebabkan cardiac output menurun dan berkompensasi.^{15,20}



Gambar 4. Gambaran EKG pada Hipertrofi Ventrikel Kiri

Dengan elektrokardiografi (EKG) dapat mengetahui adanya hipertrofi ventrikel kiri. Pada gambaran EKG diatas, dapat diduga pasien menderita *hypertensive heart disease* tanpa mengetahui riwayat penyakit pasien sebelumnya dengan ditandai adanya hipertrofi ventrikel kiri.^{2,27}

Terdapat beberapa kriteria yang dapat kita gunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hipertrofi ventrikel kiri, salah satu kriteria yang paling sering digunakan adalah kriteria *Sokolow-Lyon* yaitu pada tinggi gelombang S di lead V1 ditambah dalamnya gelombang R di lead V5/V6 $> 3,5\text{mV}$.⁷ Kriteria lain yang dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya hipertrofi ventrikel kiri yaitu *Romhilt- Estes Point Score System*, *Cornell Voltage Criteria*, *Cornell Voltage- Duration Measurement*.

Menurut studi Framingham, hipertrofi ventrikel kiri merupakan factor resiko independent terhadap peningkatan morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler melalui proses infark miokard, payah jantung kongestif, aritmia dan kematian jantung mendadak.^{20,27} Penelitian Framingham ini juga menunjukkan bahwa terjadinya hipertrofi ventrikel kiri pada hipertensi bersifat parallel dengan peningkatan tekanan darah.²

2.3.1.1. Gejala dan Tanda Hipertrofi Ventrikel Kiri

Pada kasus seperti hipertrofi ventrikel kiri yang disebabkan oleh hipertensi, pada tahap awal pada umumnya tidak ada keluhan. Jika sudah sampai pada tahap simptomatis, maka keluhan yang akan dirasakan berupa rasa berdebar, *dizzines*, impoten, cepat lelah, sesak nafas, nyeri dada (iskemia miokard), edema pada tungkai dan ascites.²